

Preparação de lâminas permanentes de meristemas radiculares de *Allium cepa*

Objetivo

Obter lâminas permanentes de pontas de raiz de cebola para análise citogenética (ciclo celular, aberrações cromossômicas, índices mitóticos), empregando o corante de Feulgen e a técnica de esmagamento suave.

Fundamento

O corante de Feulgen marca DNA após hidrólise controlada em HCl. A técnica de esmagamento suave dispersa as células do meristema sem romper os cromossomos, permitindo observação em alto aumento.

Segurança e boas práticas

- Vista jaleco de mangas longas, luvas de nitrila, óculos de proteção e máscara sempre que manusear ácidos ou solventes
- Realize hidrólise ácida e descarte de resíduos exclusivamente na capela de exaustão
- Rotule vidrarias com conteúdo, concentração, data e responsável; registre cada etapa no caderno do laboratório.

Materiais necessários

- Pontas de raiz de *A. cepa* (1–1,5 cm) fixadas em Carnoy 3:1 (etanol:ácido acético).
- HCl 1 M pré-aquecido a 60 °C.
- Reagente de Schiff (Feulgen) recém-preparado ou comercial, protegido da luz.
- Água Milli-Q para lavagens.
- Lâminas e lamínulas previamente desengorduradas.
- Papel de filtro, nitrogênio líquido, verniz incolor ou resina sintética.

Equipamentos

- Banho-maria termostatzado (60 °C), microscópio óptico (40× e 100×), Dewar com N líquido, freezer –20 °C para armazenamento temporário.
- Procedimento

Procedimento passo a passo

- Remoção do fixador: Lave as raízes três vezes em água Milli-Q durante 10 min cada.
- Hidrólise ácida: Transfira as raízes para HCl 1 M a 60 °C por 8 min. Evite ultrapassar esse tempo para não super-hidrolisar a cromatina.
- Lavagem pós-hidrólise: Enxágue três vezes em água Milli-Q (5 min cada) para remover todo o ácido.
- Coloração Feulgen: Cubra as raízes com reagente de Schiff e mantenha por 2 h no escuro.
- Enxágue da cor: Deixe a água corrente fria fluir sobre as raízes durante ~10 min, até que o excesso de corante seja removido.
 - Montagem por esmagamento suave:

- Coloque um meristema sobre a lâmina.
- Deposite 1–2 μL de reagente de Schiff residual.
- Aplique a lamínula, cubra com papel de filtro e bata levemente com a extremidade de uma caneta para espalhar as células.
- Congelamento para retirada da lamínula: Apoie a lâmina sobre bloco metálico resfriado em N_2 líquido por ~ 5 s. Deslize a lamínula com pinça; as células permanecerão aderidas à lâmina.
- Selagem e cura: Deixe secar ao ar e aplique verniz incolor nas bordas ou cubra com Entellan®. Mantenha horizontalmente por 24 h.
- Observação microscópica: Examine inicialmente em 40 $\times$ para localizar o meristema. Use 100 $\times$ (óleo de imersão) para registrar intérfase, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Para cada tratamento conte 500 células por lâmina, totalizando 5 000 células.
- Armazenamento: Guarde as lâminas em caixas verticais, em local seco e escuro; fotografe campos representativos para arquivo digital.
- Descarte de resíduos: Soluções de HCl e Schiff devem ser recolhidas em recipientes específicos para resíduos ácidos/aldeídicos e encaminhadas ao sistema de tratamento do LCA. Após uso, lave vidrarias com HNO_3 10 % e enxágue com água Milli-Q antes de armazenar.